Energía, Ley de Ohm y código de colores

Autoasesoría 01 · SDGo! · Circuitos Electrónicos · aprende desde cero y resuelve por tu cuenta

Tiempo estimado	Nivel	Requisitos
1 o 2 sesiones (abajo te decimos cómo dividirla)	Bachillerato tecnológico	Ninguno: esta es la primera ficha de la materia

¿Primera vez que estudias electrónica? Perfecto: esta ficha empieza exactamente ahí. Al terminarla vas a poder:

1. Reconocer el voltaje, la corriente y la resistencia, con sus unidades y símbolos.
2. Explicar con tus palabras cómo se relacionan las tres (la Ley de Ohm).
3. Calcular cualquiera de ellas conociendo las otras dos.
4. Convertir unidades con prefijos: kΩ, mA y compañía.
5. Decodificar el valor de un resistor por sus bandas de colores.

Tu ruta de estudio: RECUERDA → OBSERVA → PREDICE → COMPRENDE → CALCULA → PRACTICA → COMPRUEBA. El trato de esta ficha: comprométete a intentar cada actividad antes de consultar las respuestas. Las cajas azules te piden producir algo; las respuestas viven en las últimas hojas.

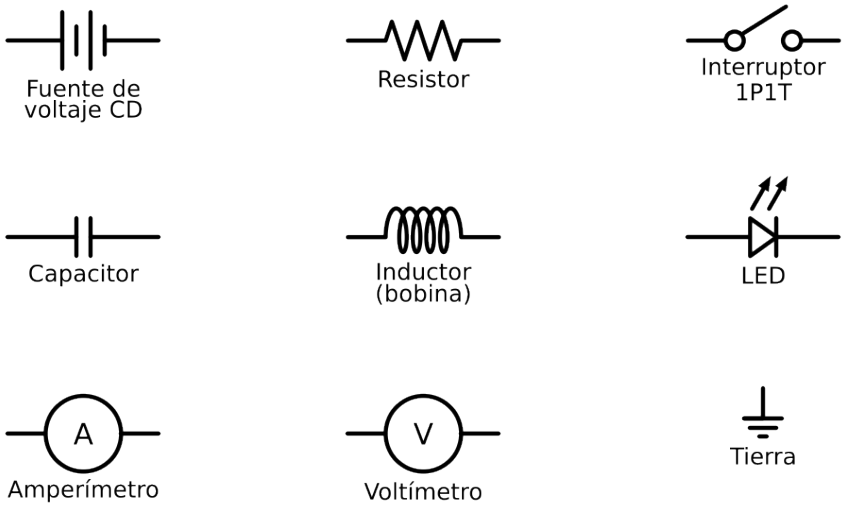
¿Prefieres ir con calma? Trabájala en dos sesiones. Sesión 1 · COMPRENDER: secciones 1 a 7 (30 a 40 min). Sesión 2 · APLICAR: de la sección 8 a la hoja de respuestas (35 a 45 min). Si algo ya te suena, una sola sesión basta.

1 · LAS TRES IDEAS DE TODA LA ELECTRÓNICA

Toda la materia que estás por cursar se construye sobre tres magnitudes. El VOLTAJE (V) es el empujón: la diferencia de potencial que una fuente ofrece entre dos puntos, medida en volts (V). La CORRIENTE (I) es el flujo: la carga que de verdad circula por el circuito cada segundo, medida en amperes (A). La RESISTENCIA (R) es la oposición: qué tanto se le dificulta el paso a esa corriente, medida en ohms (Ω).

Para imaginarlas, piensa en agua: el voltaje es la presión de la bomba, la corriente es el chorro que circula y la resistencia es qué tan angosta es la manguera. Puede haber presión sin chorro (la llave cerrada), pero no hay chorro sin presión.

¿Energía y voltaje son lo mismo? No. La ENERGÍA es lo que se transfiere para producir luz, movimiento o calor. El VOLTAJE indica cuánta energía se entrega por cada unidad de carga que circula. Por eso una pila tiene voltaje aunque nada esté conectado: su energía está disponible, esperando a que circule carga para transferirse. Esta ficha solo introduce esa relación; el cálculo de la energía eléctrica lo estudiarás más adelante en la materia.



Así se dibujan los componentes en los diagramas. Vuelve a esta lámina cada vez que un símbolo no te suene.

PREFIJOS QUE DEBES RECONOCER

Prefijo	Símbolo	Equivale a	Ejemplo
kilo	k	×1000	4.7 kΩ = 4700 Ω
mili	m	÷1000	15 mA = 0.015 A
micro	µ	÷1 000 000	100 µA = 0.0001 A

Para calcular bien, las unidades importan tanto como los números.

Tu turno antes de seguir

Comprueba qué recuerdas (no califica, es tu punto de partida). Contesta en tu cuaderno ANTES de seguir: 1) ¿En qué unidad se mide el voltaje? 2) ¿Qué hace la resistencia con la corriente: la empuja, la frena o la almacena? 3) ¿Qué significa 4.7 kΩ? Las respuestas están en la hoja final. Si fallaste alguna, relee esta sección: dos minutos y listo.

2 · ¿QUÉ ES LA LEY DE OHM?

Es la receta que conecta las tres ideas: V = I × R. Dice que el voltaje que cae en un resistor es la corriente que lo atraviesa multiplicada por su resistencia. En un resistor que cumple la Ley de Ohm (los resistores comunes la cumplen), conocer dos de las tres magnitudes te permite calcular la tercera. Más adelante conocerás componentes que no siguen esta ley; para los cálculos de esta ficha trabajaremos con resistencias constantes y componentes idealizados.

¿Por qué importa tanto? Porque es la primera herramienta de la caja: los circuitos en serie y paralelo (tema 2), los divisores (tema 3) y hasta los circuitos RC del final del curso se resuelven usándola una y otra vez. Si dominas esta ficha, traes ventaja para toda la materia.

3 · ¿DÓNDE ESTÁ EN TU VIDA? COMPRUÉBALO AHORA MISMO

La pila gastada

Una linterna o un control remoto con pilas gastadas responde débil. Cuando una pila se descarga, el voltaje que ofrece disminuye (y su resistencia interna puede aumentar): en un circuito sencillo de resistencia fija, menos voltaje produce menos corriente, y eso es menos brillo. En los aparatos reales también influyen sus demás componentes, pero la tendencia que observas es la Ley de Ohm funcionando en tu casa.

El cargador que se entibia

Observa si tu cargador se entibia durante el uso (sin manipularlo mientras está conectado). Parte de la energía eléctrica se transforma en calor por las pérdidas internas de sus componentes; una de esas pérdidas ocurre justamente cuando circula corriente por elementos con resistencia. Por eso los aparatos se entibian cuando trabajan.

Cables gordos y cables flacos

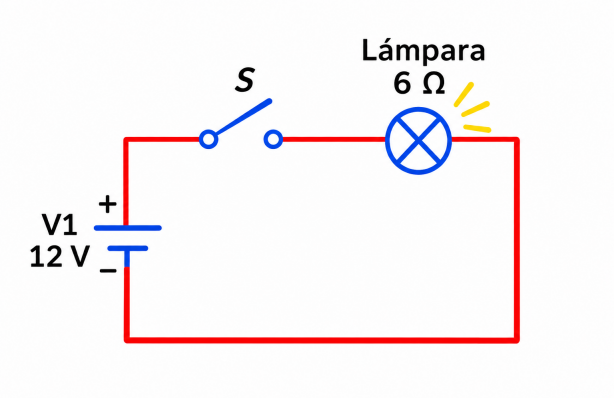
Compara el cable de unos audífonos con el de una plancha o un microondas. Los aparatos que necesitan mucha corriente usan cables más gruesos, de menor resistencia, para no calentarse de más. El grosor del cable se decide con la Ley de Ohm, entre otros criterios de seguridad y diseño (el calentamiento admisible, la longitud y las condiciones de instalación).

El brillo que tú controlas (lo verás en el laboratorio)

En los kits de electrónica hay una pieza llamada potenciómetro: un resistor variable con perilla. Conectado en serie con un LED (siempre con su resistencia limitadora, para protegerlo), girar la perilla cambia la resistencia total del circuito: más resistencia, menos corriente, menos brillo. Será de los primeros circuitos que armes en la carrera: la Ley de Ohm convertida en una perilla.

4 · OBSERVA: ¿QUÉ PASA EN EL CIRCUITO AL CERRAR EL INTERRUPTOR?

Usemos una analogía útil para imaginarlo (no es literal, pero el comportamiento sí coincide): la fuente es una bomba de agua y su voltaje es la presión; la lámpara es una angostura en la tubería (su resistencia); la corriente es el chorro que circula. Mira el circuito:



El circuito de esta historia: batería de 12 V, interruptor S y una lámpara que MODELAMOS como una resistencia constante de 6 Ω (una lámpara real cambia su resistencia al calentarse; en este curso la supondremos constante, como un resistor ideal). Al cerrar S, con la Ley de Ohm: I = V / R = 12 / 6 = 2 A.

Paso 1 · Al cerrar S	La presión de la bomba (12 V) queda aplicada sobre la angostura (6 Ω) y se establece un chorro constante: circulan 2 amperes y la lámpara enciende. Mientras nada cambie, la corriente no cambia.
Paso 2 · Si subes el voltaje	Más presión con la misma angostura: circula más corriente y la lámpara brilla más. El voltaje y la corriente crecen juntos.
Paso 3 · Si subes la resistencia	Misma presión con un tubo más angosto: circula menos corriente y la lámpara baja su brillo. La resistencia y la corriente van al revés.

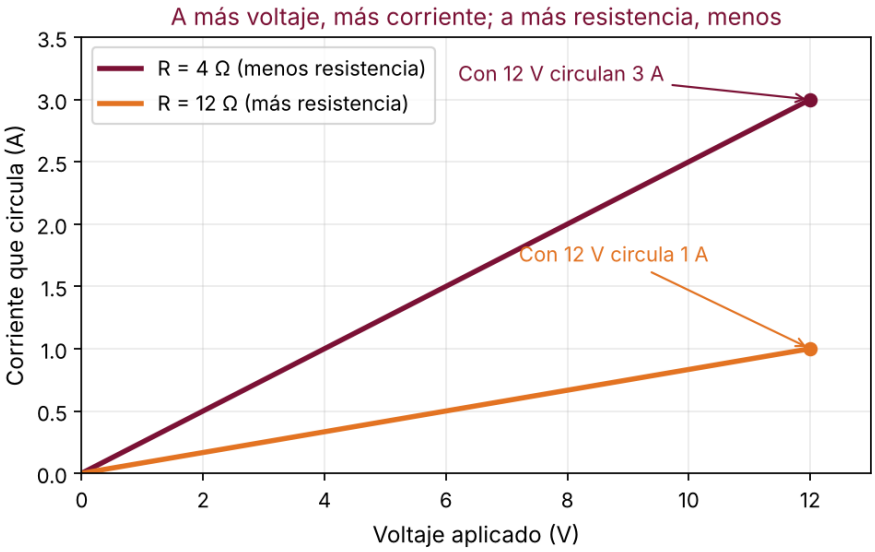
¿Y si la resistencia fuera casi cero? La corriente se dispararía: eso es un CORTO CIRCUITO, y es la razón de que los cables pelados en contacto sean peligrosos. La resistencia no es el villano del circuito: es el freno que lo mantiene bajo control.

5 · PREDICE ANTES DE VER LA GRÁFICA

Tu turno antes de seguir

Con la analogía del agua en mente, escribe en tu cuaderno tu hipótesis para cada caso (la corriente aumenta, disminuye o queda igual): a) si duplico el voltaje de la fuente; b) si duplico la resistencia; c) si reduzco la resistencia a la mitad. No sigas hasta tener las tres escritas. La verificación está en la hoja final.

Ahora verifica tu intuición contra la gráfica real de la Ley de Ohm:



Cada resistor dibuja una recta: a más voltaje, proporcionalmente más corriente. La inclinación de la recta la decide la resistencia.

Tu turno antes de seguir

Tu primer cálculo (sin calculadora): una pila de 10 V se conecta a un resistor de 5 Ω. ¿Cuánta corriente circula? La respuesta está en la hoja final.

Tu turno antes de seguir

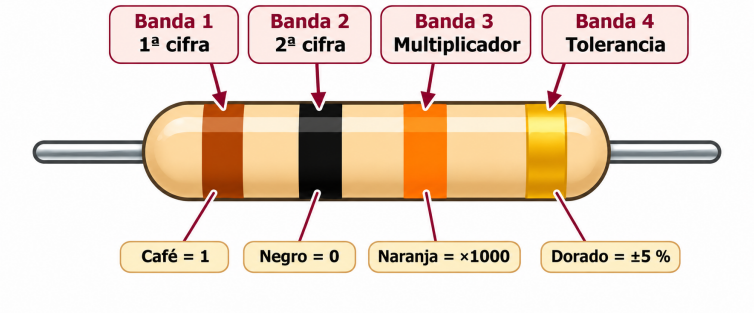
Pregunta para pensar: Mira la gráfica: la línea del resistor de 12 Ω está más acostada que la del de 4 Ω. ¿Qué significa eso? Escribe tu explicación con tus palabras y compárala después con la de la hoja final.

6 · AHORA APRENDE A LEER UN RESISTOR (CÓDIGO DE COLORES)

Tu turno antes de seguir

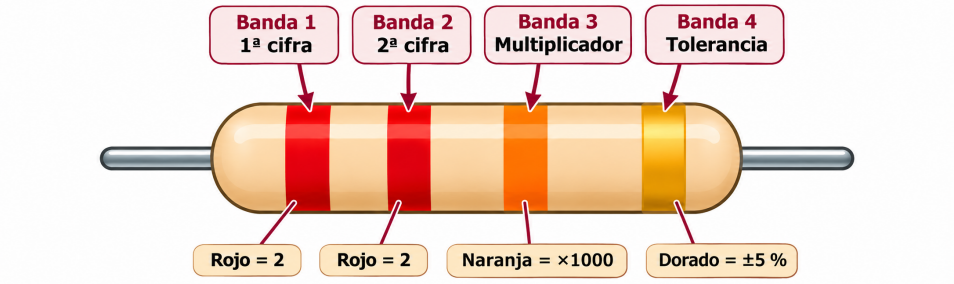
Antes de seguir, piensa: ¿Por qué los fabricantes pintan bandas de colores en vez de imprimir el número? Anota tu hipótesis; la respuesta está en la hoja final.

Los resistores comunes traen 4 bandas de colores. Se leen de izquierda a derecha, dejando al final la banda de tolerancia (dorada o plateada): las dos primeras bandas son CIFRAS, la tercera es el MULTIPLICADOR y la cuarta la TOLERANCIA (qué tanto puede variar el valor real).



Ejemplo resuelto en la imagen: café (1), negro (0), naranja (×1000), dorado (±5%) → 10 × 1000 = 10 000 Ω = 10 kΩ ± 5%. En muchos resistores la banda de tolerancia va un poco SEPARADA de las otras tres: esa separación también te orienta sobre el extremo final. ¿No distingues bien un color? Míralo con buena luz y compáralo contra la tabla; y cuando tengas un multímetro a la mano (pronto, en el laboratorio), mídelo: el aparato no discute.

Observa otro ejemplo, con las mismas flechas:



Rojo (2), rojo (2), naranja (×1000), dorado (±5%) → 22 × 1000 = 22 kΩ ± 5%. Guárdalo en la memoria: este mismo resistor de 22 kΩ te lo volverás a encontrar en el circuito RC del último tema de la materia.

La tabla completa de colores:

Color	Nombre	Cifra	Multiplicador
	negro	**0**	×1
	café	**1**	×10
	rojo	**2**	×100
	naranja	**3**	×1 000
	amarillo	**4**	×10 000
	verde	**5**	×100 000
	azul	**6**	×1 000 000
	violeta	**7**	$\times 10^{7}$
	gris	**8**	$\times 10^{8}$
	blanco	**9**	$\times 10^{9}$
	dorado	**tolerancia ±5%**	
	plateado	**tolerancia ±10%**	

Memoria auxiliar para las cifras: negro 0, café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9.

Tu turno antes de seguir

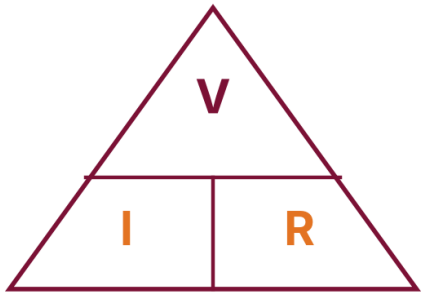
Decodifica en tu cuaderno un resistor con bandas rojo, violeta, café y dorado. La respuesta está en la hoja final.

Y EL QUE SIGUE: RESISTORES DE 5 BANDAS

En equipos de precisión verás resistores con 5 bandas: tres cifras, multiplicador y tolerancia. En esta ficha solo necesitas reconocerlos; su lectura funciona con la misma lógica y la practicarás más adelante.

7 · ¿QUÉ ME PIDEN? (GUÍA PARA ELEGIR LA FÓRMULA)

Para los circuitos de un solo resistor de esta ficha, todo problema pide una de tres cosas: corriente, voltaje o resistencia. El triángulo de la Ley de Ohm elige la fórmula por ti: tapa con el dedo la letra que buscas y lo que queda a la vista es la operación.



Tapa la que buscas: lo que queda es la fórmula

V = I × R I = V / R R = V / I

Si el problema pide...	Tapa...	Y usas...
La corriente (amperes)	la I	I = V / R (DIVIDE)
El voltaje (volts)	la V	V = I × R (MULTIPLICA)
La resistencia (ohms)	la R	R = V / I (DIVIDE)

Truco para el examen: la V siempre vive arriba del triángulo. Si buscas V, multiplicas lo de abajo; si buscas I o R, divides a V entre la otra. Ojo: el triángulo no es una fórmula distinta, es una ayuda visual para recordar los despejes de la misma Ley de Ohm.

8 · LA FÓRMULA, PIEZA POR PIEZA

LA LEY DE OHM

$$V = I \times R$$

Paso 1 · V	El voltaje, en volts. El empujón disponible entre las dos terminales del resistor.
Paso 2 · I	La corriente, en amperes. El flujo que de verdad circula; es lo que enciende lámparas y mueve motores.
Paso 3 · R	La resistencia, en ohms. La oposición al paso; decide cuánta corriente permite ese voltaje.

¿Por qué cuadran las unidades? Un ohm se define justo así: la resistencia que deja pasar un ampere cuando se le aplica un volt. Por eso volts entre ohms da amperes, y amperes por ohms da volts: la fórmula no es un capricho, es la definición trabajando.

EL PASO QUE NADIE PUEDE SALTARSE: CONVERTIR

La ley funciona con unidades base: volts, amperes y ohms. Si el problema trae kΩ o mA, convierte ANTES de sustituir: 1 kΩ = 1000 Ω y 1 mA = 0.001 A. Atajo útil para el examen: volts entre kΩ da directamente mA, y mA por kΩ da directamente volts (los factores 1000 se cancelan solos).

9 · EL MÉTODO: ASÍ SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS BÁSICOS DE LA LEY DE OHM

Paso 1 · Identifica	¿Qué te piden: I, V o R? Subraya los datos con sus unidades.
Paso 2 · Convierte	Pasa kΩ y mA a unidades base (o usa el atajo kΩ-mA-V con cuidado).
Paso 3 · Elige la fórmula	Tapa en el triángulo la letra que buscas (sección 7).
Paso 4 · Sustituye y concluye	Haz la operación y escribe el resultado CON su unidad. Un número sin unidad no responde nada.
Paso 5 · Pregúntate si tiene sentido	Antes de dar por buena tu respuesta: ¿la dirección concuerda? Si subió la resistencia con el mismo voltaje, la corriente debía DISMINUIR. Si tu número dice lo contrario, revisa el despeje y las conversiones.

Los 3 errores que más calificaciones cuestan

1. No convertir: usar 1 kΩ como si fuera 1 Ω produce resultados mil veces equivocados.
2. Despejar mal: si dudas, dibuja el triángulo en la esquina de tu hoja.
3. Leer las bandas al revés: la banda de tolerancia (dorada o plateada) siempre va al FINAL.

10 · EJEMPLOS RESUELTOS, PASO A PASO

EJEMPLO RESUELTO 1 · LEY DE OHM DIRECTA

Una lámpara con resistencia de 6 Ω se conecta a una batería de 12 V. Calcula la corriente que circula por ella.

Paso 1 · Datos	V = 12 V, R = 6 Ω. Incógnita: la corriente I
Paso 2 · Fórmula	Como busco corriente, despejo la Ley de Ohm: I = V / R
Paso 3 · Sustitución	I = 12 V / 6 Ω = 2 A
Paso 4 · Interpretación	Por la lámpara circulan 2 amperes. Si la resistencia fuera mayor, la corriente sería menor, porque R está en el denominador

Resultado: I = 2 A

Tu turno antes de seguir

Antes de pasar al siguiente ejemplo: si la batería siguiera siendo de 12 V pero la resistencia cambiara de 6 Ω a 12 Ω, ¿cuál sería la nueva corriente? Respóndelo mentalmente y comprueba tu resultado en la hoja final.

EJEMPLO RESUELTO 2 · LEY DE OHM CON CONVERSIÓN DE UNIDADES

Por un resistor de 4.7 kΩ circulan 2 mA. Calcula el voltaje entre sus terminales.

Paso 1 · Datos	R = 4.7 kΩ, I = 2 mA. Incógnita: el voltaje V
Paso 2 · Conversión	Primero paso todo a unidades base: 4.7 kΩ = 4700 Ω y 2 mA = 0.002 A. Este paso es donde más se equivocan en el examen
Paso 3 · Fórmula y sustitución	V = I × R = 0.002 A × 4700 Ω
Paso 4 · Resultado	V = 9.4 V. Comprobación rápida: kΩ por mA da directamente volts (los factores 1000 y 0.001 se cancelan): 4.7 × 2 = 9.4 V

Resultado: V = 9.4 V

11 · SIMÚLALO TÚ MISMO (GRATIS, SIN INSTALAR NADA)

Primero escribe tus predicciones de la sección 5; el simulador sirve para confirmarlas o corregirlas. Si ahora no tienes internet, no pasa nada: la gráfica de la sección 5 cuenta la misma historia; el simulador queda de tarea en casa. Escanea el QR con la cámara del celular.

PhET · Kit de construcción de circuitos (CD)

Gratuito, en español y corre en el navegador de tu celular. El QR abre el simulador directo; al entrar, elige la pantalla Laboratorio.

TU MISIÓN: duplica la resistencia y comprueba que la corriente baja a la mitad.

1. Arrastra al centro una Batería y una Resistencia, y une las bolitas de sus extremos con Cables hasta formar un anillo cerrado.
2. Marca la casilla "Valores" (panel derecho) para ver el número de cada pieza, y observa los puntos azules moviéndose por los cables: eso es la corriente.
3. Arrastra el Amperímetro, insértalo en el anillo y ANOTA cuánta corriente marca.
4. Toca la Resistencia y duplica su valor con el deslizador: la lectura del Amperímetro baja a la mitad. Misión cumplida: acabas de comprobar la Ley de Ohm con un instrumento, sin calculadora.

Exploración opcional: agrega una Bombilla al anillo y observa cómo cambia su brillo al mover la resistencia o el voltaje de la Batería (ahí la corriente depende de las dos cargas juntas: por eso la misión se hace sin Bombilla). Si algún control se ve distinto en tu dispositivo, no te detengas: con cumplir la misión basta.

Sin QR: busca en Google "PhET kit circuitos CD", y en la página toca el botón redondo de reproducir sobre la imagen del simulador.

12 · PRACTICA A TU RITMO: 6 EJERCICIOS, 6 NIVELES

Resuélvelos en tu cuaderno con procedimiento completo: datos, conversión, fórmula, sustitución y resultado con unidad. Si te atoras, al final de los seis ejercicios hay una sección de pistas: inténtalo primero sin ellas.

La solución explicada de cada uno está en las últimas hojas. Marca la casilla cuando lo hayas resuelto Y comparado tu procedimiento: equivocarse aquí es gratis, en el examen no.

☐ Nivel 1 · Identificar

Ejercicio 1. Un problema dice: 'un resistor de 330 Ω se conecta a una pila de 9 V'. Identifica qué magnitud es cada dato (con símbolo y unidad) y qué forma de la ley usarías para hallar la corriente.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

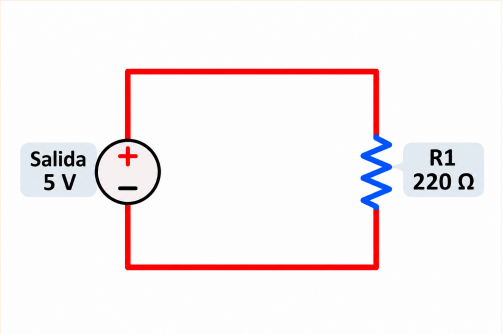
☐ Nivel 2 · Comprender

Ejercicio 2. Si duplicas el voltaje de la fuente sin cambiar el resistor, ¿qué pasa con la corriente? ¿Y si, en vez de eso, duplicas la resistencia?

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 3 · Calcular

Ejercicio 3. Un resistor de 220 Ω se conecta a una fuente ideal de 5 V. Calcula la corriente del circuito y exprésala en miliamperes.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 4 · Decodificar

Ejercicio 4. Decodifica el valor de un resistor con bandas amarillo, violeta, café y dorado.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 5 · Transferir (despejar R)

Ejercicio 5. Por un resistor conectado a 24 V deben circular exactamente 0.5 A. Calcula la resistencia que necesitas.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 6 · Despejar con conversión

Ejercicio 6. ¿Qué voltaje necesitas aplicar para que por un resistor de 1 kΩ circulen 15 mA?

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

Tu avance: ___ de 6. Si completaste los 6 niveles con procedimiento, estás listo para el siguiente paso.

PISTAS · LÉELAS SOLO DESPUÉS DE HABERLO INTENTADO

Cada pista destraba sin resolver. Busca solo la del ejercicio donde te atoraste:

Pista 1. Las unidades delatan a cada una: Ω es resistencia y V es voltaje.
Pista 2. En I = V / R, el voltaje está arriba y la resistencia abajo.
Pista 3. Despeja I y recuerda que 1 A = 1000 mA.
Pista 4. Las dos primeras bandas son cifras, la tercera multiplica y la cuarta es la tolerancia.
Pista 5. En el triángulo, tapa la R: queda V sobre I.
Pista 6. Convierte primero: kilo multiplica por 1000 y mili divide entre 1000.

13 · YA CONSEGUISTE TU FICHA: ÚSALA PARA DOMINAR EL TEMA

Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y puedes conservarla para repasar cuando lo necesites. Si algún ejercicio todavía se te resiste, usa las pistas, compara con el solucionario y regresa a los contenidos del tema en la app. Y si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento.

¿Quieres saber más? En YouTube busca: 'ley de Ohm explicada' y 'código de colores de resistencias' (compara al menos dos videos: si le entiendes a dos personas distintas, el tema ya es tuyo). En SDGo! encontrarás los videos recomendados por tu profesora dentro de la guía del tema.

Reto para pensar: ¿por qué es más peligroso tocar un contacto con las manos mojadas?

La piel seca opone una resistencia alta; mojada, su resistencia baja muchísimo. El voltaje del contacto es el mismo de siempre, así que piensa con I = V / R: si R baja y V no cambia, ¿qué pasa con la corriente que atravesaría el cuerpo? Y la corriente es, justamente, lo que lastima.

Este reto se piensa, nunca se experimenta. Entenderlo es parte de la cultura de seguridad que usarás en los laboratorios de la carrera. La respuesta razonada está en la hoja final.

14 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A LO TUYO

Si te cuesta...	Regresa a...
Reconocer las magnitudes y sus unidades	Sección 1
Entender cómo se relacionan V, I y R	Secciones 4 y 5
Leer las bandas de colores	Sección 6
Elegir la fórmula correcta	Secciones 7 y 8
Convertir kΩ y mA	Secciones 8 y 9
Resolver problemas completos	Secciones 10 y 12
Ver el fenómeno en movimiento	Sección 11 (simulador)

Puedes repetir las actividades cuantas veces necesites. El objetivo no es terminar rápido: es llegar al punto en que resuelves un problema nuevo y puedes explicar por qué usaste ese procedimiento.

¿Estoy listo para resolver problemas por mi cuenta? Marca solo lo que puedas hacer HOY:

☐ Puedo explicar con mis palabras qué son el voltaje, la corriente y la resistencia.
☐ Sé qué le pasa a la corriente si cambio el voltaje o la resistencia.
☐ Convierto kΩ y mA sin confundirme.
☐ Calculo I, V o R con la Ley de Ohm y doy el resultado con su unidad.
☐ Decodifico un resistor por sus bandas (al inicio, con la tabla a la mano cuenta).

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste, usando la tabla de arriba para saber a dónde regresar.

Tarjeta de repaso

Energía, Ley de Ohm y código de colores · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

La ley y sus tres formas

V = I × R (busco voltaje: MULTIPLICO)
I = V / R (busco corriente: DIVIDO)
R = V / I (busco resistencia: DIVIDO)
Triángulo: tapa la letra que buscas.

Magnitudes y unidades

Voltaje V → volts (V): el empujón.
Corriente I → amperes (A): el flujo.
Resistencia R → ohms (Ω): la oposición.
k ×1000 · m ÷1000 · µ ÷1 000 000

Para recordarla: agua

Voltaje = presión de la bomba.
Corriente = chorro que circula.
Resistencia = angostura del tubo.
Más presión, más chorro; más angostura, menos.

Código de colores exprés

negro 0 · café 1 · rojo 2 · naranja 3 · amarillo 4
verde 5 · azul 6 · violeta 7 · gris 8 · blanco 9
Cifra, cifra, multiplicador, tolerancia.
Dorado ±5% · plateado ±10% (siempre al final).

Al leer un problema

Ω delata a la resistencia; V al voltaje; A a la corriente.
Atajo: volts entre kΩ da mA; mA por kΩ da volts.
El resultado SIEMPRE lleva unidad.

Errores que cuestan puntos

1. No convertir kΩ y mA antes de sustituir.
2. Despejar mal: dibuja el triángulo.
3. Leer las bandas al revés (tolerancia al final).

Método exprés

Identifica qué piden → Convierte unidades → Tapa la letra en el triángulo → Sustituye → Escribe la unidad → Comprueba si tiene sentido.

Hoja de respuestas

Energía, Ley de Ohm y código de colores · compara tu procedimiento, no solo el resultado

> Antes de leer esta hoja, intenta cada actividad en tu cuaderno. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

COMPRUEBA QUÉ RECUERDAS (SECCIÓN 1)

1. ¿En qué unidad se mide el voltaje y cuál es su símbolo?

En volts (V). La corriente se mide en amperes (A) y la resistencia en ohms (Ω).

2. ¿Qué hace la resistencia con la corriente: la empuja, la frena o la almacena?

La frena: se opone a su paso. Quien empuja es el voltaje de la fuente. Y en este tema nada almacena: eso lo harán el capacitor y la bobina, en temas posteriores.

3. ¿Qué significa 4.7 kΩ: 4.7 Ω, 470 Ω o 4700 Ω?

4700 Ω. El prefijo kilo (k) multiplica por 1000. Este tipo de conversión aparece en casi todos los problemas de la materia.

TUS PREDICCIONES (SECCIÓN 5)

Caso	Qué sucede y por qué
Si duplicas el voltaje (con el mismo resistor)	La corriente SE DUPLICA. En I = V / R el voltaje está arriba: el doble de presión empuja el doble de chorro.
Si duplicas la resistencia (con la misma fuente)	La corriente BAJA A LA MITAD. R divide: tubo doblemente angosto, la mitad de chorro.
Si reduces la resistencia a la mitad	La corriente SE DUPLICA. Menos oposición con el mismo empujón.

TU PRIMER CÁLCULO (SECCIÓN 5)

Una pila de 10 V se conecta a un resistor de 5 Ω. ¿Cuánta corriente circula?

I = V / R = 10 / 5 = 2 A. Sin conversiones: los datos ya venían en unidades base. Si llegaste a 2 amperes, acabas de usar la Ley de Ohm por primera vez.

PREGUNTA PARA PENSAR (SECCIÓN 5)

Mira la gráfica: la línea del resistor de 12 Ω está más acostada que la del de 4 Ω. ¿Qué significa eso?

Que con el mismo voltaje circula menos corriente: con 12 V, el resistor de 4 Ω deja pasar 3 A y el de 12 Ω solo 1 A. Entre más resistencia, más acostada la línea. La Ley de Ohm no es solo una fórmula: es esta gráfica, una recta cuya inclinación la decide la resistencia.

MINIACTIVIDAD DEL EJEMPLO 1 (SECCIÓN 10)

Con la misma batería de 12 V, si la resistencia cambia de 6 Ω a 12 Ω, ¿cuál es la nueva corriente?

I = V / R = 12 / 12 = 1 A. La resistencia se duplicó y la corriente bajó a la mitad (antes eran 2 A): exactamente lo que predijiste en la sección 5.

PREGUNTA DE LAS BANDAS (SECCIÓN 6)

¿Por qué los fabricantes pintan bandas de colores en vez de imprimir el número?

Un resistor es pequeño y cilíndrico: un número impreso quedaría oculto al girar la pieza o se borraría con el calor. Las bandas rodean el cuerpo completo: se leen desde cualquier ángulo, no se borran y no dependen del idioma.

DECODIFICA (SECCIÓN 6)

Resistor con bandas rojo, violeta, café y dorado.

Rojo = 2 y violeta = 7 forman el número 27. Café como tercera banda multiplica por 10: 270 Ω. Dorado: tolerancia de ±5%. El resistor es de 270 Ω ± 5%.

RETO PARA PENSAR (SECCIÓN 13)

¿Por qué es más peligroso tocar un contacto con las manos mojadas?

Porque al mojarse, la resistencia de la piel baja muchísimo. Con el mismo voltaje, I = V / R dice que a menor resistencia, mayor corriente a través del cuerpo, y la corriente es lo que causa el daño. En la realidad, la corriente también depende de la trayectoria que sigue por el cuerpo y de las condiciones del contacto: el cuerpo no es una resistencia única y fija, pero la tendencia que razonaste es correcta. Por eso en los laboratorios se trabaja con las manos secas y calzado aislante. Recuérdalo: se piensa, nunca se experimenta.

RESPUESTA · EJERCICIO 1 · IDENTIFICAR

Un problema dice: 'un resistor de 330 Ω se conecta a una pila de 9 V'. Identifica qué magnitud es cada dato (con símbolo y unidad) y qué forma de la ley usarías para hallar la corriente.

Paso 1 · Identificación	330 Ω es la resistencia R (ohms) y 9 V es el voltaje V (volts). La incógnita es la corriente I, que se mide en amperes
Paso 2 · Fórmula	Para hallar corriente se usa I = V / R (en el triángulo, tapa la I)

Resultado: R = 330 Ω, V = 9 V, incógnita I → I = V / R

RESPUESTA · EJERCICIO 2 · COMPRENDER

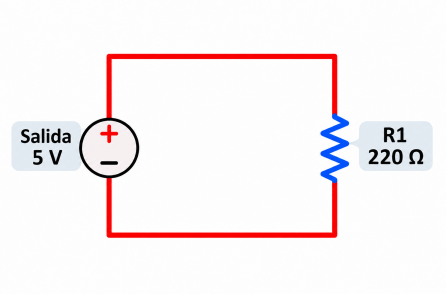
Si duplicas el voltaje de la fuente sin cambiar el resistor, ¿qué pasa con la corriente? ¿Y si, en vez de eso, duplicas la resistencia?

Paso 1 · Duplicar V	I = V / R es proporcional a V: si el voltaje se duplica, la corriente se duplica
Paso 2 · Duplicar R	R está dividiendo: si la resistencia se duplica, la corriente baja a la mitad

Resultado: Doble voltaje → doble corriente; doble resistencia → mitad de corriente

RESPUESTA · EJERCICIO 3 · CALCULAR

Un resistor de 220 Ω se conecta a una fuente ideal de 5 V. Calcula la corriente del circuito y exprésala en miliamperes.



Paso 1 · Datos	V = 5 V, R = 220 Ω. Incógnita: la corriente I
Paso 2 · Fórmula y sustitución	I = V / R = 5 / 220 = 0.0227 A
Paso 3 · Conversión	0.0227 A × 1000 = 22.7 mA

Resultado: I ≈ 22.7 mA

RESPUESTA · EJERCICIO 4 · DECODIFICAR

Decodifica el valor de un resistor con bandas amarillo, violeta, café y dorado.

Paso 1 · Cifras	Amarillo = 4 y violeta = 7: se forma el número 47
Paso 2 · Multiplicador	Café = ×10, así que 47 × 10 = 470 Ω
Paso 3 · Tolerancia	Dorado = ±5%. El valor real está entre 446.5 Ω y 493.5 Ω

Resultado: 470 Ω ± 5%

RESPUESTA · EJERCICIO 5 · TRANSFERIR (DESPEJAR R)

Por un resistor conectado a 24 V deben circular exactamente 0.5 A. Calcula la resistencia que necesitas.

Paso 1 · Fórmula	Busco resistencia: R = V / I
Paso 2 · Sustitución	R = 24 / 0.5 = 48 Ω
Paso 3 · Comprobación	Al revés: I = 24 / 48 = 0.5 A. Cuadra

Resultado: R = 48 Ω

RESPUESTA · EJERCICIO 6 · DESPEJAR CON CONVERSIÓN

¿Qué voltaje necesitas aplicar para que por un resistor de 1 kΩ circulen 15 mA?

Paso 1 · Conversión	R = 1 kΩ = 1000 Ω y I = 15 mA = 0.015 A
Paso 2 · Fórmula y sustitución	V = I × R = 0.015 × 1000
Paso 3 · Resultado	V = 15 V
Paso 4 · Técnica	kΩ por mA da directamente volts: los factores 1000 se cancelan solos

Resultado: V = 15 V